Ejercicio 2 de T(n)

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-07 mié>

Contents

1 Ejercicio 2 **1**
1.1 Paso a paso 1
1.2 Con repetición 1
1.3 Final 2

1 Ejercicio 2

```
Algoritmo sumTripleArray(X , n)
input: triple array X[][][] de n de n de n enteros
output: sum of elements de X

1 s = 0
2 for i = 0 to n - 1 do
3  for j = 0 to n - 1 do
4    for k = 0 to n - 1 do
5      s = s + X[i][j][k]
6 return s
```

1.1 Paso a paso

1 (solo asignación) 1 2 3 3 3 4 3 5 (asignación, suma, lectura) 3

1.2 Con repetición

1 1

Entonces de la asignación, n - 1 veces más la del falso y eso n - 1 veces
2 1 + n + n - 1 = 2n

los mismos 2n pues es un for normal y eso se repite n veces del anterior pues la i toma valores hasta n 3 2n(n) = $2n^2$

lo mismo para esta linea, 4 2n(n^2) = $2n^3$

5 3 x n^3 = $3n^3$ 6 1

1.3 Final

$$3n^3 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 2$$
$$5n^3 + 2n^2 + 2n + 2$$

entonces $T(n) = 5n^3 + 2n^2 + 2n + 2$